Дефиниция 1 *Нека $A \neq \emptyset$ и $B \subseteq A$.* Характеристична функция *на множеството B наричаме $f_B : A \to \{0,1\}$, която е дефинирана с:*

$$f_B(x) = 1, \text{ ако } x \in B, \quad f_B(x) = 0, \text{ ако } x \in A \setminus B.$$

По този начин, от f_B можем да разберем дали $x \in B$ или $x \notin B$, като погледнем стойността $f_B(x)$ (тя е 1 в първия и 0 в другия случай). Съпоставянето между подмножества на A и характеристични функции, т.е. функции от типа $A \to \{0,1\}$ е биективно. По-точно, изображението

$$\mathcal{F} : P(A) \to \{f \mid f : A \to \{0,1\}\}, \quad \mathcal{F}(B) = f_B$$

е биекция. Причината е, че всяка функция $f : A \to \{0,1\}$ е характеристична функция на единствено множество $B = \{x \in A \mid f(x) = 1\}$.

Пример 1. Нека $A = \{0,1,2,3\}$. Можем да си мислим за характеристичните функции $f : A \to \{0,1\}$ като за наредени четворки от битове $f(0)f(1)f(2)f(3)$. Например, на подмножеството $\{1,3\}$ съответства четворката 0101, докато на 1110 съответства подмножеството $\{0,1,2\}$.

Пример 2. Нека $A = \mathbb{N}$. Отново можем да си мислим, че характеристичните функции $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ са последователности от битове, но този път са безкрайни: $f(0)f(1)f(2)\ldots f(n)\ldots$. Например, на подмножеството E на четните числа съответства $1010101010\ldots$. На крайно подмножество на $\mathbb{N}$ съответства битова последователност, която от едно място нататък се състои само от 0.

Теорема 2 *Множеството $P(\mathbb{N})$ е неизброимо.*

Доказателство. Тъй като от по-горе, съществува биекция между $P(\mathbb{N})$ и множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$, достатъчно е да докажем, че последното не е изброимо. Да допуснем, че съществува сюрекция

$$h : \mathbb{N} \to \{f \mid f : \mathbb{N} \to \{0,1\}\}.$$

С други думи, редицата $h(0), h(1), \ldots, h(i), \ldots$ съдържа всички функции от типа $\mathbb{N} \to \{0,1\}$, т.е. всички безкрайни последователности от битове. Да си ги представим по-нагледно:

$$\begin{aligned}
h(0) &= \underline{b_{00}}\ b_{01}\ b_{02}\ \ldots\ b_{0i}\ \ldots \\
h(1) &= b_{10}\ \underline{b_{11}}\ b_{12}\ \ldots\ b_{1i}\ \ldots \\
h(2) &= b_{20}\ b_{21}\ \underline{b_{22}}\ \ldots\ b_{2i}\ \ldots \\
&\vdots \\
h(i) &= b_{i0}\ b_{i1}\ b_{i2}\ \ldots\ \underline{b_{ii}}\ \ldots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Означили сме $b_{ij} = h(i)(j) \in \{0,1\}$. Ще получим противоречие, като построим нова функция $f_D : \mathbb{N} \to \{0,1\}$, която не съвпада с никоя от изброените $h(0), h(1), h(2), \ldots, h(i), \ldots$. Процесът на построяването на f_D наричаме *диагонализация*. Идеята е следната: за да гарантираме, че $f_D \neq h(i)$, достатъчно е да изберем поне една позиция j, такава че $f_D(j) \neq h(i)(j)$. Разбира се, за различните i трябва да избираме различни j, иначе може да се получи конфликт. Най-просто е да работим с диагоналните позиции (които са подчертани в таблицата). И така дефинираме:

$$f_D(i) = 0, \text{ ако } b_{ii} = 1, \quad f_D(i) = 1, \text{ ако } b_{ii} = 0$$

за всяко $i \in \mathbb{N}$. Разбира се, $f_D : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ и от допускането можем да изберем $n \in \mathbb{N}$, такова че $f_D = h(n)$. Но тогава $f_D(n) = h(n)(n) = b_{nn}$, което е невъзможно от дефиницията на f_D. С това достигнахме до търсеното противоречие, т.е. подобна сюрекция h не може да съществува.

Като пример как може да изглежда конкретна таблица:

$$\begin{aligned}
h(0) &= \underline{0}\ 1\ 0\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots \\
h(1) &= 0\ \underline{1}\ 1\ 0\ \ldots\ 1\ \ldots \\
h(2) &= 1\ 1\ \underline{0}\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots \\
&\vdots \\
h(i) &= 0\ 0\ 1\ 0\ \ldots\ \underline{1}\ \ldots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Тогава диагоналната функция f_D изглежда така: $1\ 0\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots$, т.е. получава се с преобръщане на подчертаните диагонални позиции. По този начин, $f_D \neq h(0)$, тъй като се различават в позиция 0, също $f_D \neq h(1)$, тъй като се различават в позиция 1 и така нататък.

Следствие 3 *Ако A е изброимо безкрайно множество, то $P(A)$ е неизброимо.*

Доказателство. Нека $f : \mathbb{N} \to A$ е биекция. Тогава можем да построим биекция $g : P(\mathbb{N}) \to P(A)$ по следния начин: за всяко $X \subseteq \mathbb{N}$,

$$g(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

($g(X)$ се нарича образ на множеството X при действието на f).

От теоремата $P(\mathbb{N})$ е неизброимо, следователно такова е и $P(A)$.

Основни комбинаторни принципи

1. Принцип на Дирихле.

Ако A и B са крайни множества, такива че $|A| > |B|$, то не съществува инекция $f : A \to B$.

2. Принцип на биекцията.

За крайни множества A и B: $|A| = |B|$ тогава и само тогава, когато съществува биекция $f : A \to B$ (или $f : B \to A$).

3. Принцип за събирането.

Ако $|A| = n$, $|B| = m$ и $A \cap B = \emptyset$, то $|A \cup B| = n + m$.

Доказателство. Нека $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ и $g : \{1, 2, \ldots, m\} \to B$ са биекции. Можем да дефинираме $h : \{1, 2, \ldots, n + m\} \to A \cup B$ с

$$h(i) = \begin{cases} f(i), & \text{ако } 1 \leq i \leq n, \\ g(i - n), & \text{ако } n + 1 \leq i \leq n + m. \end{cases}$$

Съобразете, че h е биекция (предположението $A \cap B = \emptyset$ е съществено).

4. Принцип за изваждането.

Нека U е крайно множество и $A \subseteq U$. Тогава $|U \setminus A| = |U| - |A|$.

(Следва директно от принципа за събирането.)

5. Принцип за разбиването.

Нека A е крайно множество и $\{S_1, S_2, \ldots, S_k\}$ е разбиване на A.

Тогава $|A| = \sum_{i=1}^{k} |S_i|$.

(Доказва се с индукция по k и принципа за събиране.) Вярно е и без предположението $S_i \neq \emptyset$, което се изисква в дефиницията за разбиване.

6. Принцип за обединението.

За крайни множества A и B: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

(Следва от $A \cup B = A \cup [B \setminus (A \cap B)]$ и принципите за събиране и изваждане.) Забележете, че се налага изваждане на $|A \cap B|$, защото елементите на $A \cap B$ ги броим два пъти, един път като елементи на A и още един път като елементи на B.

7. Принцип за включване и изключване.

Нека $A_1, A_2, \ldots, A_n$ са крайни множества. Тогава

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}|$$
$$+ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|.$$

Доказателство.

При $n = 1$ имаме тривиалното равенство $|A_1| = |A_1|$ (всички останали събираеми отдясно са нули).

При $n = 2$ получаваме $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$, т.е. принципа за обединението.

При $n = 3$:

$$\begin{aligned}|A_1 \cup A_2 \cup A_3| \ &= |A_1| + |A_2| + |A_3| \\ &\quad - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.\end{aligned}$$

Интуицията е следната. С първите три събираеми броим всички елементи в обединението. След това изваждаме броя на общите елементи на A_1 и A_2, тъй като сме ги броили два пъти. По същия начин за A_1 и A_3, както и за A_2 и A_3. Накрая общите елементи на A_1, A_2, A_3 сме ги броили три пъти, след това сме ги извадили три пъти, което налага добавянето на последното събираемо.

За да докажем, че принципът е верен за произволно n ще разгледаме някои допълнителни алгебрични свойства на характеристичните функции.

Предполагаме, че U е множество, което съдържа всички елементи на $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Допълненията по-долу са относителни спрямо U.

Свойство 1. За произволно $A \subseteq U$ е в сила:

$$\sum_{x \in U} f_A(x) \ = \ |A|.$$

Наистина, ако $x \in A$, то $f_A(x) = 1$ и това допринася с 1 към сумата. Ако $x \notin A$, то $f_A(x) = 0$ и това не допринася към сумата. По този начин имаме сума на точно толкова 1-ци колкото са елементите на A. С други думи, сумата съвпада с броя $|A|$ на елементите на A.

Свойство 2. За произволни множества $A, B \subseteq U$ и за всяко $x \in U$:

$$f_A(x) \cdot f_B(x) \ = \ f_{A \cap B}(x).$$

Нека $x \in A \cap B$, т.е. $x \in A$ и $x \in B$. Тогава $f_A(x) \cdot f_B(x) = 1 \cdot 1 = 1 = f_{A \cap B}(x)$.

Нека $x \notin A \cap B$. Тогава $x \notin A$ или $x \notin B$, така че $f_A(x) = 0$ или $f_B(x) = 0$. В този случай имаме $f_A(x) \cdot f_B(x) = 0 = f_{A \cap B}(x)$.

Забележете, че Свойство 2. е в сила и за сечение на повече от две множества (със същото доказателство).

Свойство 3. За произволно множество $A \subseteq U$:

$$f_{\overline{A}}(x) = 1 - f_A(x).$$

При $f_A(x) = 0$ имаме $f_{\overline{A}}(x) = 1$, докато при $f_A(x) = 1$ имаме $f_{\overline{A}}(x) = 0$.

Свойство 4. За произволни подмножества $A_1, A_2, \ldots, A_n$ на U имаме:

$$\begin{aligned}f_{A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n}(x) \ &= \ 1 - (1 - f_{A_1}(x)) \cdot (1 - f_{A_2}(x)) \cdot \ \ldots \ \cdot (1 - f_{A_n}(x)) \\ &= \ 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - f_{A_i}(x)).\end{aligned}$$

Следва от представянето $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \overline{\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \ldots \cap \overline{A_n}}$, от Свойство 3. и от Свойство 2. приложено към множествата $\overline{A_1}, \overline{A_2}, \ldots \overline{A_n}$.

След тази предварителна подготовка сме готови да завършим доказателството на принципа.

$$
\begin{aligned}
|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| &= \sum_{x \in U} f_{A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n}(x) = \sum_{x \in U} \left[1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - f_{A_i}(x)) \right] \\
&= \sum_{x \in U} \left[- \sum_{k=1}^{n} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n} (-1)^k \cdot f_{A_{i_1}}(x) \cdot f_{A_{i_2}}(x) \cdot \ \ldots \ \cdot f_{A_{i_k}}(x) \right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[(-1)^{k+1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n} \ \sum_{x \in U} f_{A_{i_1}}(x) \cdot f_{A_{i_2}}(x) \cdot \ \ldots \ \cdot f_{A_{i_k}}(x) \right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[(-1)^{k+1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n} \ \sum_{x \in U} f_{A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ \ldots \ \cap A_{i_k}}(x) \right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[(-1)^{k+1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_k}| \right].
\end{aligned}
$$

В първото и второто равенство сме приложили съответно Свойство 1. и Свойство 4. В третото равенство разкриваме скобите в произведението от n множителя. Всеки множител е сума на двете събираеми 1 и $-f_{A_i}(x)$. Трябва да предвидим всички възможни комбинации. Ако изберем от всички множители 1-цата, то получаваме произведение 1 и то се съкращава с 1-цата преди произведението. Ако изберем от k множители второто събираемо за $1 \le k \le n$ на позиции $i_1 < i_2 < \ldots < i_k$, то получаваме произведението $(-f_{A_{i_1}}(x)) \cdot (-f_{A_{i_2}}(x)) \cdot \ldots \cdot (-f_{A_{i_k}}(x)) = (-1)^k \cdot f_{A_{i_1}}(x) \cdot f_{A_{i_2}}(x) \cdot \ldots \cdot f_{A_{i_k}}(x)$. Разбира се, 1-ците от останалите $n-k$ множителя не влияят на стойността на това събираемо.

По-нататък комбинираме $(-1)^k$ с минуса отпред и го записваме непосредствено след сумата по k, тъй като то зависи само от k и не зависи от $i_1, i_2, \ldots, i_k$. Също така вкарваме сумата по $x \in U$ най-вътре. Можем да направим това, тъй като k и $i_1, i_2, \ldots, i_k$ не зависят от x. Накрая използваме Свойство 2. за множествата $A_{i_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_k}$ и Свойство 1.

8. Принцип за умножението.

За крайни множества A и B: $|A \times B| = |A|.|B|$.

Доказателство. Ако $A = \emptyset$ или $B = \emptyset$, равенството е очевидно, тъй като $A \times B = \emptyset$. По-нататък предполагаме $A \neq \emptyset$ и $B \neq \emptyset$.

Нека $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ е биекция. Ясно е, че тогава множествата $\{f(1)\} \times B$, $\{f(2)\} \times B$, $\ldots$, $\{f(n)\} \times B$ образуват разбиване на $A \times B$. Освен това, за всяко фиксирано i, $|\{f(i)\} \times B| = |B|$, тъй като съпоставянето

$(f(i), b) \mapsto b$ е биекция. Така получаваме:

$$|A \times B| \ = \ \sum_{i=1}^{n} |\{f(i)\} \times B| \ = \ \sum_{i=1}^{n} |B| \ = \ n.|B| \ = \ |A|.|B|.$$

Забележете, че при всеки на избор на $a \in A$ имаме едно и също множество B от избори за $b \in B$, което не зависи от a. Принципът за умножение важи и за по-общия случай, когато при всеки избор на $a \in A$ имаме различни множества за избор на $b \in B_a$ (зависещи от a), при условие че B_a имат един и същ брой елементи. Ако B_a имат различен брой елементи, то може да се използва принципа за разбиването.

9. Принцип за делението.

Нека A е крайно множество и $|A| = n$. Нека $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност в A, за която всеки клас на еквивалентност $[a]_R$ има k елемента. Тогава индексът на R има стойност $\dfrac{n}{k}$.

Доказателство. От предходна лекция знаем, че имаме разбиването

$$A \ = \ [a_1] \cup [a_2] \cup \ldots \cup [a_m],$$

където m е индексът на R. По този начин, $n \ = \ |A| \ = \ \sum_{i=1}^{m} |[a_i]| \ = \ m.k.$

От това получаваме, че $m = \dfrac{n}{k}$.

Основни комбинаторни конфигурации

Нека A е основното крайно множество, от което ще съставяме конфигурациите, $|A| = n$.

Нека m да бъде дължината на конфигурацията, т.е. можем да си мислим, че ще извършим избор на m елементи от A.

Класификацията на конфигурациите ще направим по два признака: първият е дали има *наредба* в конфигурацията, т.е. дали има значение редът на избиране на елементите, вторият е дали допускаме *повторение* в конфигурацията, т.е. дали можем да избираме един и същ елемент няколко пъти.

С наредба и с повторение. Тук конфигурацията можем да разглеждаме като функция $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$, където $f(1)$ е първият избран елемент, $f(2)$ е вторият избран елемент и т.н. Същата работа ще свърши и наредената m-орка $(a_1, a_2, \ldots, a_m) \in A^m$ от елементи на A, където $a_i = f(i)$. По този начин,

$$K_{\text{Н,П}}(A, m) = A^m, \quad |K_{\text{Н,П}}(A, m)| = |A|^m = n^m.$$

Още можем да кажем, че броят на функциите $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$ е n^m.

В училище сте наричали тези конфигурации *вариации с повторение* от n елемента и m-ти клас, като броят им сте означавали с $\widetilde{V}_n^m$.

С наредба и без повторение. Тъй като имаме наредба, естествено е отново да използваме функции $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$. Но за разлика от предходния случай, при който функцията f беше произволна, тук не се допуска повторение в избраните елементи, затова трябва да поискаме f да бъде инективна. По този начин,

$$K_{\mathrm{H}}(A, m) = \{f \mid f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A \text{ и } f \text{ е инекция}\}.$$

Забележете, че при $m > n$ имаме $K_{\mathrm{H}}(A, m) = \emptyset$ от принципа на Дирихле. Също така, при $m = 0$, $K_{\mathrm{H}}(A, m) = \{\emptyset\}$, тъй като $\emptyset : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$ е единствената (инективна) функция при $m = 0$ (с други думи, тя отговаря на единствен вариант на избор, при който не избираме нищо).

За да пресметнем броя $|K_{\mathrm{H}}(A, m)|$ на конфигурациите при $m \leq n$, да съобразим следното: всяка инекция $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$ можем да разглеждаме като наредена двойка $(f(m), g)$, където $g : \{1, 2, \ldots, m-1\} \to A \setminus \{f(m)\}$ също е инекция, $g = f|_{\{1,2,\ldots,m-1\}}$, т.е. g е ограничението на f до $\{1, 2, \ldots, m-1\}$. Разбира се, премахваме $f(m)$ от A, тъй като нямаме право да го изберем повторно. Забележете, че множествата $A \setminus \{f(m)\}$ се различават когато m се променя, но винаги имат по един елемент по-малко от A. Затова от принципа за умножение:

$$|K_{\mathrm{H}}(A, m)| \;=\; n \cdot |K_{\mathrm{H}}(A \setminus \{f(m)\}, m-1)|.$$

Прилагайки индуктивно същата идея към броя отдясно на равенството, докато стигнем до последната стойност $m = 0$ и $|K_{\mathrm{H}}(A, 0)| = 1$, получаваме:

$$|K_{\mathrm{H}}(A, m)| \;=\; n \cdot (n-1) \cdot \;\ldots\; \cdot (n-m+1) \;=\; \frac{n!}{(n-m)!}.$$

Най-лесно се запомня така: започваме с n и записваме m множителя, като всеки следващ намалява с 1. Да напомним също функцията *факториел*: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \;\ldots\; \cdot n$, като $0! = 1$.

В училище сте наричали тези конфигурации *вариации* от n елемента и m-ти клас, като броят им сте означавали с V_n^m.